

ON3VZ

SWR-sweep per band met de NanoVNA-H4 en NanoVNA-Saver

Stappenplan: software installeren, kalibreren, en elke band meten van 160 m tot 6 m

Versie 1.2 · oktober 2026 · aanvulling bij *Metten als radioamateur met de NanoVNA-H4 en de tinySA*

Zo gebruik je dit stappenplan. Doorloop deel A en B één keer. Daarna is deel C de werkwijze die je voor elke band herhaalt, en deel D de snelle controle van alle banden samen.

Inhoud

O. Voor je begint

- O.1 Wat je nodig hebt
- O.2 Overzicht van dit stappenplan

Deel A. Software installeren en verbinden

- A.1 NanoVNA-Saver downloaden
- A.2 Installeren en de beveiligingsmelding
- A.3 De NanoVNA verbinden en herkennen
- A.4 Eerste testverbinding in NanoVNA-Saver

Deel B. Kalibreren in de software

- B.1 De dopjes, het koppelstukje en waar je kalibreert
- B.2 Aanpak kiezen
- B.3 Kalibreren met de Calibration assistant
- B.4 Kalibratie bewaren als bestand
- B.5 Eén brede kalibratie voor alle HF-banden
- B.6 Een bewaarde kalibratie laden

Deel C. SWR-sweep per band

- C.1 Vaste werkwijze (voor elke band)
- C.2 Band 160 m
- C.3 Band 80 m

C.4 Band 60 m

C.5 Band 40 m

C.6 Band 30 m

C.7 Band 20 m

C.8 Band 17 m

C.9 Band 15 m

C.10 Band 12 m

C.11 Band 11 m (CB, enkel controle)

C.12 Band 10 m

C.13 Band 6 m

C.14 Overzichtstabel

C.15 Wat als ik dit zie (geldt voor elke band)

C.16 Klopt mijn resultaat? Het controlelijstje na elke sweep

Deel D. Alle banden in één sweep

Deel E. Resultaten bewaren

E.1 Bestandsnaamconventie

E.2 Meting opslaan als S1P

E.3 Schermafdruck voor je logboek

E.4 Een meting later terug inladen en vergelijken

0. Voor je begint

Dit document is een praktisch, uitvoerbaar stappenplan: software installeren, kalibreren, en dan band per band meten. Voor de achtergrond (wat is SWR, hoe lees je de Smith-kaart, hoe werkt de NanoVNA zelf) verwijst dit document naar de hoofdhandleiding; hier staat enkel wat je effectief moet doen, in volgorde.

VEILIGHEID

Ontlaad de antenne voor je aansluit, en koppel de transceiver los van de antennelijn. Zie de hoofdhandleiding, hoofdstuk 0.3 en 0.4, voor de precieze werkwijze.

0.1 Wat je nodig hebt

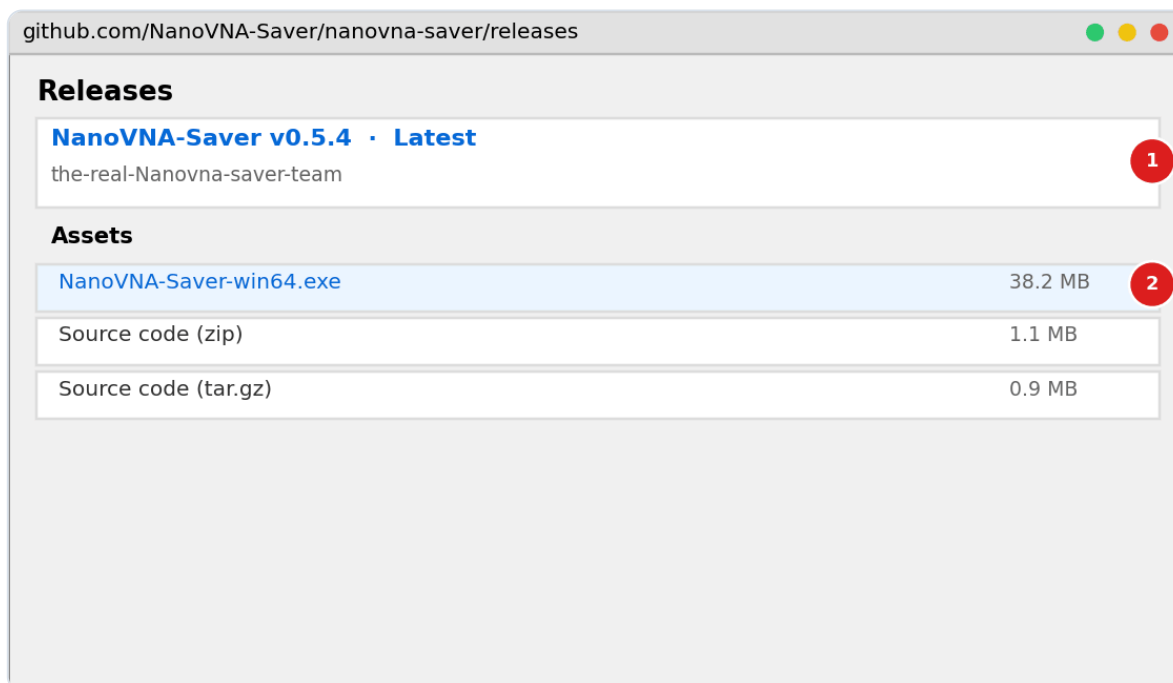
- NanoVNA-H4, opgeladen, met de meegeleverde SMA-kabel, het SMA female-female koppelstukje en de open/short/load-dopjes (alles zit in de doos).
- Een SMA naar SO-239 adapter (voor je HF-antennes met PL-aansluiting). De SMA-kant kan male of female zijn; B.1 legt uit wat dat verandert.
- Een Windows-PC met een vrije USB-poort.
- De USB-C kabel uit de doos van de NanoVNA.

0.2 Overzicht van dit stappenplan

Deel	Inhoud
A	NanoVNA-Saver installeren en de NanoVNA verbinden
B	Kalibreren in de software: per band of één brede kalibratie
C	SWR-sweep per band, 160 m tot 6 m, elk met een fiche, plus een controlelijstje voor elk resultaat
D	Alle banden in één sweep
E	Resultaten bewaren voor je logboek

Deel A. Software installeren en verbinden

A.1 NanoVNA-Saver downloaden



Figuur 1 · De downloadpagina op GitHub.

Nr	Wat zie je hier
1	Bovenaan staat de nieuwste versie (Latest). Gebruik altijd deze, tenzij je een reden hebt om een oudere te nemen.
2	Onder Assets: het bestand dat eindigt op -win64.exe is de Windows-versie die je nodig hebt.

Stap 1 Ga naar github.com/NanoVNA-Saver/nanovna-saver/releases in je browser.

Stap 2 Klik op de bestandsnaam die eindigt op -win64.exe onder Assets bij de bovenste (nieuwste) release.

Stap 3 Je browser downloadt het bestand naar je map Downloads. Wacht tot de download volledig is (de voortgangsbalk onderaan je browser verdwijnt).

A.2 Installeren en de beveiligingsmelding

NanoVNA-Saver is gratis, open-source software zonder digitale handtekening van een grote uitgever. Daardoor toont Windows de eerste keer een waarschuwing. Dat is normaal voor dit type programma en geen fout.



Figuur 2 · De Windows-beveiligingsmelding (SmartScreen).

Nr	Wat zie je hier
1	Klik op "Meer informatie". De melding klapt open en toont extra knoppen.
2	Klik op "Toch uitvoeren". Dit start het programma.

Stap 1 Dubbelklik op het gedownloade bestand in je map Downloads.

Stap 2 Verschijnt de blauwe melding "Windows heeft uw computer beschermd": klik op Meer informatie.

Stap 3 Klik op Toch uitvoeren.

Stap 4 Het programma opent meteen. Er is geen installatiewizard: NanoVNA-Saver moet niet geïnstalleerd worden, het draait rechtstreeks vanuit het gedownloade bestand.

Stap 5 Tip: verplaats het .exe-bestand naar een vaste map (bv. **Documenten**) zodat je het makkelijk terugvindt. Maak eventueel een snelkoppeling op je bureaublad.

OPGELET

Krijg je hier geen melding, of blokkeert je antivirusprogramma het bestand volledig: dat kan gebeuren met sommige bedrijfscomputers. Vraag in dat geval je IT-afdeling om een uitzondering, of gebruik een privécomputer.

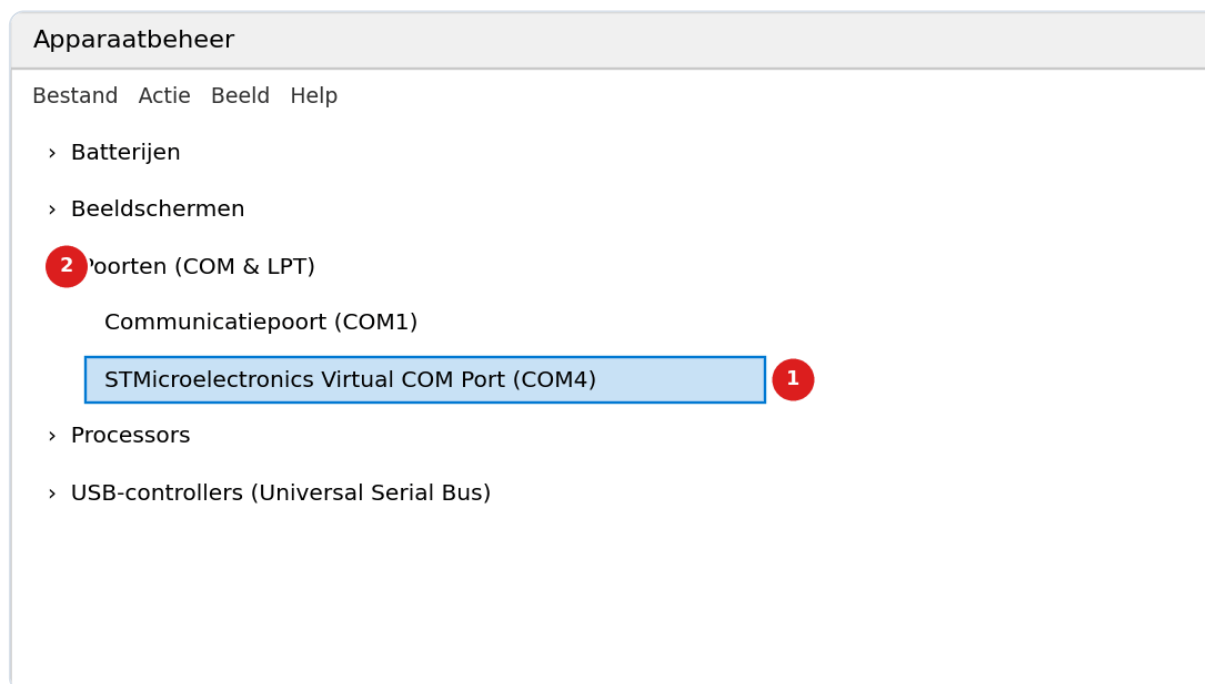
A.3 De NanoVNA verbinden en herkennen

Stap 1 Steek de USB-C kabel in de NanoVNA en in een vrije USB-poort van je PC.

Stap 2 Zet de NanoVNA aan met de schuifschakelaar.

Stap 3 Open Apparaatbeheer: klik met de rechtermuisknop op de Windows-startknop en kies Apparaatbeheer.

Stap 4 Klik op het pijltje voor Poorten (COM & LPT). Er verschijnt een regel STMicronics Virtual COM Port met een nummer, bijvoorbeeld COM4. Onthoud dit nummer.



Figuur 3 · Apparaatbeheer na het aansluiten.

Nr	Wat zie je hier
1	De NanoVNA, herkenbaar aan STMicronics Virtual COM Port. Het nummer (hier COM4) heb je zo nodig.
2	Onder deze rubriek zoeken, niet onder een andere.

Wat je ziet	Wat het betekent	Wat je doet
Geen nieuwe regel in Apparaatbeheer	Kabel geeft geen data, of driver ontbreekt	Gebruik de kabel uit de doos van de NanoVNA, probeer een andere (liefst USB 2.0) poort
Geel uitroepteken bij het toestel	Driver niet goed geïnstalleerd	Rechtermuisklik op de regel > Stuurprogramma bijwerken

A.4 Eerste testverbinding in NanoVNA-Saver

Stap 1 Open NanoVNA-Saver (dubbelklik op het .exe-bestand of de snelkoppeling).

Stap 2 Links onderaan bij Serial port control: klik op het keuzevakje en kies het COM-nummer dat je in A.3 noteerde.

Stap 3 Klik op Connect to device. De knop verandert in Disconnect zodra de verbinding lukt.

Stap 4 Vul bij Sweep control links bovenaan Start in met 6.9M en Stop met 7.3M, en klik op Sweep.

Stap 5 Verschijnen er grafieken rechts in het venster: de verbinding werkt. Ga verder naar deel B.

Wat je ziet	Wat het betekent	Wat je doet
Connect to device blijft grijs of geeft een foutmelding	Verkeerde COM-poort gekozen, of toestel niet aan	Controleer of de NanoVNA aan staat en kies de juiste poort opnieuw
Geen grafiek na Sweep	De software praat niet echt met het toestel. Ook zonder iets op de poort verschijnt er altijd een lijn, dus helemaal geen lijn betekent geen data	Controleer dat de knop Disconnect toont (verbonden) en klik nogmaals Sweep

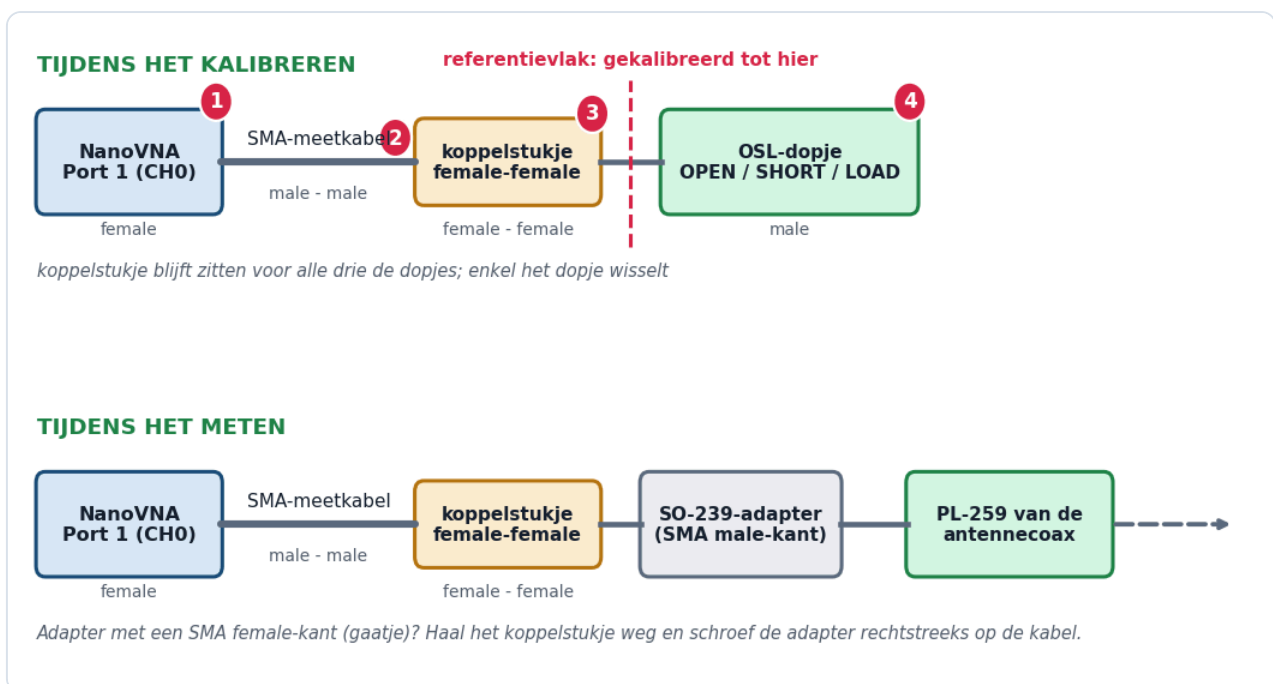
Deel B. Kalibreren in de software

Kalibreren leert de software hoe "perfect open", "perfect kortgesloten" en "perfect 50 ohm" eruitzien op het punt waar je de dopjes opschroeft, voor het frequentiebereik dat je instelt. Dit deel toont eerst wat op wat past, en daarna twee aanpakken: één kalibratie per band (nauwkeurigst) of één brede kalibratie voor alle HF-banden samen (snelst).

B.1 De dopjes, het koppelstukje en waar je kalibreert

Gouden regel: kalibreer precies op het punt waar je daarna de antenne aansluit. Alles tussen de NanoVNA en dat punt (meetkabel, koppelstukje) moet er tijdens het kalibreren tussen zitten en tijdens het meten blijven zitten. Kalibreren met de dopjes rechtstreeks op de poort van de NanoVNA en daarna meten via de meetkabel is fout: de kabel zit dan niet in de kalibratie. Dopjes op de poort én de antenne-adapter ook op de poort is wel goed: dan gebruiken beide hetzelfde punt.

De poort van de NanoVNA is female (een gaatje in het midden), de meetkabel is male aan beide uiteinden (een pinnetje), en de dopjes zijn ook male. Male past niet op male, dus de dopjes komen op het **SMA female-female koppelstukje** aan het einde van de meetkabel. Dat koppelstukje blijft de hele kalibratie zitten; enkel het dopje wordt gewisseld.



Figuur 4 · Boven: tijdens het kalibreren. Onder: tijdens het meten.

Na het kalibreren: een SO-239-adapter met een SMA male-kant (pinnetje) komt op het koppelstukje. Eén met een SMA female-kant (gaatje) gaat rechtstreeks op de kabel; haal dan eerst het koppelstukje weg (op HF maakt die centimeter geen zichtbaar verschil).



Figuur 5 · De dopjes herkennen: kijk er van voren in.

Nr	Dopje	Wat je vanbinnen ziet	Ezelsbruggetje
1	OPEN	Enkel wit plastic, geen metaal, geen pin	"Open": niets aangesloten, enkel wit
2	SHORT	Volledig metaal, geen wit, geen pin	"Short": kortgesloten, één stuk metaal
3	LOAD	Wit plastic met een klein dun pinnetje in het midden	"Load": een echte belasting, met een minipinnetje

Geen markering? Schijn met een lamp in het dopje. Alleen wit: OPEN. Een klein pinnetje: LOAD. Enkel metaal: SHORT.

B.2 Aanpak kiezen

Aanpak	Voordeel	Nadeel	Aanbevolen voor
Eén kalibratie per band	Meest nauwkeurig binnen die band	Je moet per band opnieuw kalibreren	Nauwkeurig afregelen, Smith-kaart aflezen
Eén brede kalibratie 1 tot 30 MHz	Snel, één keer doen voor alle HF-banden	Iets minder nauwkeurig aan de randen van het bereik	Snel alle banden checken (deel D)

B.3 Kalibreren met de Calibration assistant

Dit voorbeeld toont de kalibratie voor 40 m (6,9 tot 7,3 MHz). Voor elke andere band herhaal je dezelfde stappen met het bereik uit de bandfiche in deel C.

Stap 1 Vul Start en Stop in voor de band die je wil kalibreren (voor 40 m: **6.9M** en **7.3M**). Sluit altijd af met de letter **M**.

Stap 2 **Segments:** laat op 1 voor elke band tot 0,6 MHz breed; zet 2 voor 6 m (en eventueel 10 m). Elk segment is 101 meetpunten.

Stap 3 Klik links onderaan op **Calibration**. Klik **Reset** (indien aanwezig) om een oude kalibratie te wissen.

Stap 4 Klik op **Calibration assistant**.



Figuur 6 · Stap 1 van de assistent, OPEN.

Nr	Wat zie je hier
1	De stap waar je nu bent (geel bolletje).
2	Klik Volgende pas nadat de meting op het scherm stabiel is (ongeveer 2 seconden).
Stap 1	Schroef het dopje dat de assistent vraagt (hier OPEN) op het koppelstukje aan het einde van je SMA-kabel (B.1). Wacht 2 seconden tot de meting stabiel is en klik Volgende.
Stap 2	Wissel naar het volgende gevraagde dopje (SHORT). Wacht en klik Volgende. Het koppelstukje blijft zitten.
Stap 3	Wissel naar LOAD . Wacht en klik Volgende.
Stap 4	Wordt Through gevraagd? Voor een antenne (enkel Port 1) klik je Cancel . Enkel bij filters en chokes, met beide kabeleinden via het koppelstukje verbonden, doorloop je die stap.

De assistent kan vragen in de volgorde short, open, load of open, short, load. Beide zijn goed, zolang het dopje op het koppelstukje het gevraagde dopje is.

GEBRUIK DE ASSISTENT, NIET DE LOSSE KNOPPEN

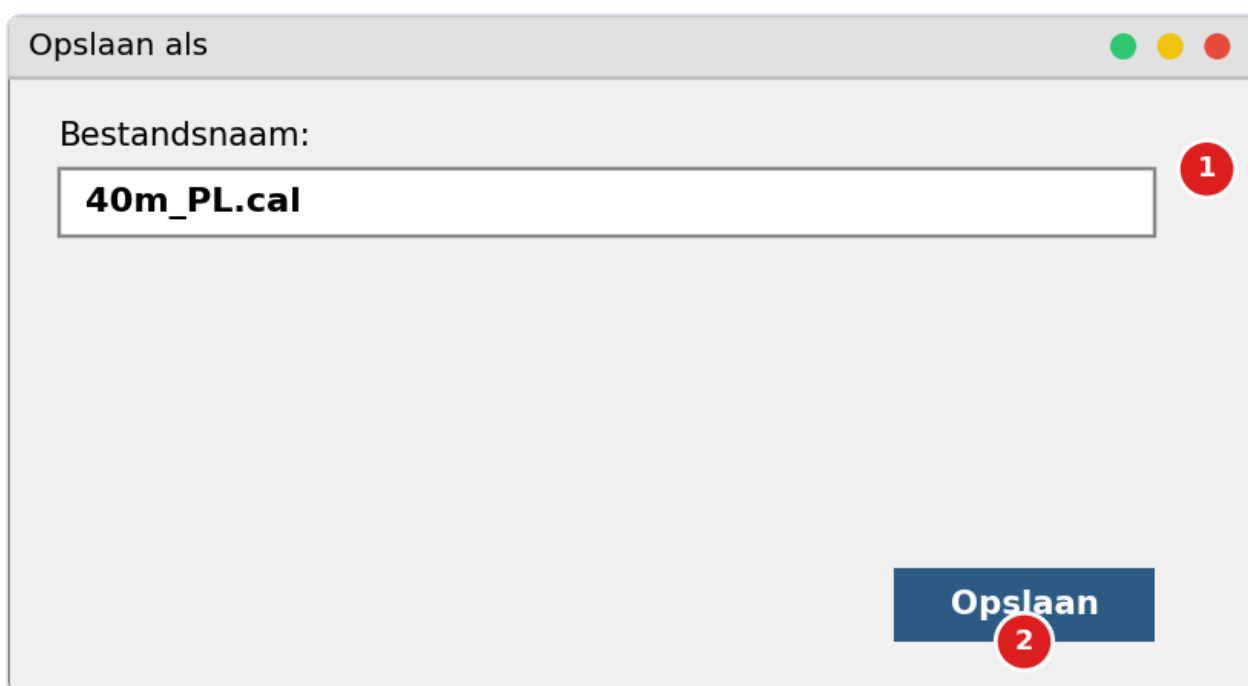
Het Calibration-venster heeft ook losse knoppen **Open**, **Short**, **Load** en **Through**. Gebruik die niet: de software waarschuwt zelf dat ze geen sweep uitvoeren en niet samenwerken met de kalibratie van de NanoVNA.



Figuur 7 · De assistent is klaar.

Stap 1 Klik Apply. De kalibratie is nu actief voor dit frequentiebereik.

B.4 Kalibratie bewaren als bestand



Figuur 8 · Een duidelijke bestandsnaam gebruiken.

Nr	Wat zie je hier
1	Bestandsnaam met band en aansluiting, bijvoorbeeld 40m_PL.cal. Zo herken je het bestand later meteen.
2	Opslaan bevestigt en sluit het venster.

Stap 1 Klik bij Calibration op Save.

Stap 2 Typ een duidelijke naam volgens het patroon <band>_<aansluiting>.cal, bijvoorbeeld 40m_PL.cal.

Stap 3 Kies een vaste map, bijvoorbeeld Documenten, en klik Opslaan.

Stap 4 Herhaal deel B.3 en B.4 voor elke band uit deel C, telkens met de start- en stopfrequentie van die band.

TIP

Maak de map Documenten aan voor je begint. Zo verzamel je alle .cal-bestanden op één plaats en vind je ze makkelijk terug.

B.5 Eén brede kalibratie voor alle HF-banden

Stap 1 Vul Start in met 1M en Stop met 30M.

Stap 2 Verhoog Segments naar minstens 8 (dat geeft 808 meetpunten in plaats van 101, voldoende scherp voor alle banden samen).

Stap 3 Herhaal de Calibration assistant zoals in B.3 met dit brede bereik.

Stap 4 Bewaar als HF_1-30MHz_PL.cal (B.4).

B.6 Een bewaarde kalibratie laden

Stap 1 Klik bij Calibration op Load.

Stap 2 Blader naar Documenten en dubbelklik op het gewenste .cal-bestand.

Stap 3 Controleer dat Start en Stop bovenaan automatisch de waarden van die kalibratie tonen.

OPGELET

Een kalibratie geldt alleen voor het frequentiebereik waarin ze gemaakt is. Laad je een kalibratie voor 40 m maar meet je op 20 m, dan is de meting onbetrouwbaar. Elke bandfiche in deel C vermeldt welk bestand je moet laden.

Deel C. SWR-sweep per band

Voor elke band volg je dezelfde vaste werkwijze. Eerst de werkwijze zelf, daarna een fiche per band met de juiste instellingen.

C.1 Vaste werkwijze (voor elke band)

- Stap 1** Koppel de transceiver los van de antenneschakelaar.
- Stap 2** Ontlaad de coax: raak 2 seconden de binnenpin van de PL-259 tegen de metalen moer.
- Stap 3** Zet de antenneschakelaar op de antenne die je wil meten.
- Stap 4** Vul in NanoVNA-Saver Start en Stop in volgens de fiche van de band (of Center en Span: één van beide paren, nooit allebei).
- Stap 5** Klik bij Calibration op **Load** en kies het **.cal**-bestand van die band (of het brede HF-bestand).
- Stap 6** Controleer dat Start en Stop na het laden nog steeds de waarden van de band tonen.
- Stap 7** Sluit de antennecoax aan precies zoals tijdens het kalibreren (B.1): SMA-kabel, koppelstukje als je adapter dat nodig heeft, SO-239-adapter.
- Stap 8** Klik op **Sweep**. De software meet enkel als je klikt: na elke wijziging opnieuw op Sweep klikken.
- Stap 9** Loop het controlelijstje in C.16 door.
- Stap 10** Klik in de VSWR-grafiek op het laagste punt van de curve om er een marker op te zetten, of lees de waarde af in de Markers-tabel links.
- Stap 11** Noteer de frequentie en de SWR-waarde bij het laagste punt.
- Stap 12** Vergelijk met de rij "Verwachte dip" in de fiche en met de tabel "Wat als ik dit zie" in C.15.
- Stap 13** Bewaar het resultaat (zie deel E) voor je naar de volgende band gaat.

Op de PC bestaat er geen RECALL in één klik zoals op het toestel: Start/Stop invullen en het **.cal**-bestand laden zijn altijd twee aparte handelingen. Op welke van deze banden je mag zenden, hangt af van je vergunningsklasse.

C.2 Band 160 m

Instelling	Waarde
START / STOP	1.8M / 2.0M
of CENTER / SPAN	1.9M / 0.2M
Segments	1
Kalibratiebestand	160m_PL.cal
Verwachte dip	binnen 1,81 tot 2,0 MHz

C.3 Band 80 m

Instelling	Waarde
START / STOP	3.5M / 3.8M
of CENTER / SPAN	3.65M / 0.3M
Segments	1
Kalibratiebestand	80m_PL.cal
Verwachte dip	rond 3,65 MHz (afhankelijk van de antennelengte)

C.4 Band 60 m

Instelling	Waarde
START / STOP	5.3M / 5.4M
of CENTER / SPAN	5.35M / 0.1M
Segments	1
Kalibratiebestand	60m_PL.cal
Verwachte dip	rond 5,36 MHz (controleer je nationale toewijzing)

C.5 Band 40 m

Instelling	Waarde
START / STOP	6.9M / 7.3M
of CENTER / SPAN	7.1M / 0.4M
Segments	1
Kalibratiebestand	40m_PL.cal
Verwachte dip	rond 7,1 MHz

C.6 Band 30 m

Instelling	Waarde
START / STOP	10.0M / 10.2M
of CENTER / SPAN	10.1M / 0.2M
Segments	1
Kalibratiebestand	30m_PL.cal
Verwachte dip	rond 10,12 MHz

OPGELET

30 m is een smalle band: amper 50 kHz (10,100 tot 10,150 MHz); de fiche sweept 200 kHz eromheen. Met 101 punten is dat een punt om de 2 kHz, scherp genoeg met één segment. Kalibreer hier extra nauwkeurig.

C.7 Band 20 m

Instelling	Waarde
START / STOP	13.9M / 14.5M
of CENTER / SPAN	14.2M / 0.6M
Segments	1
Kalibratiebestand	20m_PL.cal
Verwachte dip	rond 14,15 MHz

C.8 Band 17 m

Instelling	Waarde
START / STOP	18.0M / 18.2M
of CENTER / SPAN	18.1M / 0.2M
Segments	1
Kalibratiebestand	17m_PL.cal
Verwachte dip	rond 18,12 MHz

C.9 Band 15 m

Instelling	Waarde
START / STOP	20.9M / 21.5M
of CENTER / SPAN	21.2M / 0.6M
Segments	1
Kalibratiebestand	15m_PL.cal
Verwachte dip	rond 21,2 MHz

C.10 Band 12 m

Instelling	Waarde
START / STOP	24.8M / 25.0M
of CENTER / SPAN	24.9M / 0.2M
Segments	1

Instelling	Waarde
Kalibratiebestand	12m_PL.cal
Verwachte dip	rond 24,94 MHz

C.11 Band 11 m (CB, enkel controle)

Instelling	Waarde
START / STOP	26.9M / 27.4M
of CENTER / SPAN	27.15M / 0.5M
Segments	1
Kalibratiebestand	11m_PL.cal
Verwachte dip	CB-band, geen amateurband: enkel om een CB-antenne te controleren

C.12 Band 10 m

Instelling	Waarde
START / STOP	28.0M / 29.7M
of CENTER / SPAN	28.85M / 1.7M
Segments	1 of 2
Kalibratiebestand	10m_PL.cal
Verwachte dip	sterk afhankelijk van de antenne; multiband antennes zijn hier vaak breder afgestemd

TIP

10 m is 1,7 MHz breed. Gebruik 2 segmenten, of is je antenne hier smalbandig, meet dan in twee stappen: 28.0M tot 28.7M en 28.7M tot 29.7M, voor een scherper beeld per stuk.

C.13 Band 6 m

Instelling	Waarde
START / STOP	50.0M / 52.0M
of CENTER / SPAN	51.0M / 2.0M
Segments	2
Kalibratiebestand	6m_PL.cal
Verwachte dip	rond 50,5 MHz

C.14 Overzichtstabel

Band	START	STOP	CENTER	SPAN	Segments	Kalibratiebestand
160 m	1.8M	2.0M	1.9M	0.2M	1	160m_PL.cal
80 m	3.5M	3.8M	3.65M	0.3M	1	80m_PL.cal
60 m	5.3M	5.4M	5.35M	0.1M	1	60m_PL.cal
40 m	6.9M	7.3M	7.1M	0.4M	1	40m_PL.cal
30 m	10.0M	10.2M	10.1M	0.2M	1	30m_PL.cal
20 m	13.9M	14.5M	14.2M	0.6M	1	20m_PL.cal
17 m	18.0M	18.2M	18.1M	0.2M	1	17m_PL.cal
15 m	20.9M	21.5M	21.2M	0.6M	1	15m_PL.cal
12 m	24.8M	25.0M	24.9M	0.2M	1	12m_PL.cal
11 m	26.9M	27.4M	27.15M	0.5M	1	11m_PL.cal
10 m	28.0M	29.7M	28.85M	1.7M	1 of 2	10m_PL.cal
6 m	50.0M	52.0M	51.0M	2.0M	2	6m_PL.cal

CENTER en SPAN zijn enkel een andere manier om hetzelfde bereik in te stellen: CENTER is de middenfrequentie, SPAN de totale breedte. Vul je Start/Stop in, dan berekent de software Center/Span automatisch, en omgekeerd. Gebruik per band maar één van beide paren, nooit allebei na elkaar. De eenheid is altijd MHz, afgesloten met de letter M.

C.15 Wat als ik dit zie (geldt voor elke band)

Wat je ziet	Wat het betekent	Wat je doet
Dip boven de band	Antenne elektrisch te kort voor deze band	Draad verlengen, opnieuw meten
Dip onder de band	Antenne elektrisch te lang	Draad inkorten in kleine stapjes, opnieuw meten
Dip in de band, SWR 1,0 tot 1,5	Goed	Niets doen, resultaat bewaren (deel E)
Dip in de band, SWR boven 2	Resonant maar verkeerde impedantie	Balun of aanpassing nakijken (zie hoofdhandleiding, Smith-kaart)
Geen dip, overal hoog en vlak	Onderbreking, een dopje dat nog aangesloten is in plaats van de antenne, of verkeerde kalibratie geladen	Controleer welk .cal-bestand geladen is, controleer de coax
Kartelige, springerige lijn	Verkeerde grafiek, losse connector of storing	Grafiek controleren, connectoren vastdraaien, opnieuw meten
Curve ziet er anders uit dan bij de vorige meting van dezelfde band	Kalibratie voor een ander bereik geladen, of antenne fysiek veranderd	Juiste .cal-bestand laden en opnieuw meten

C.16 Klopt mijn resultaat? Het controlelijstje na elke sweep

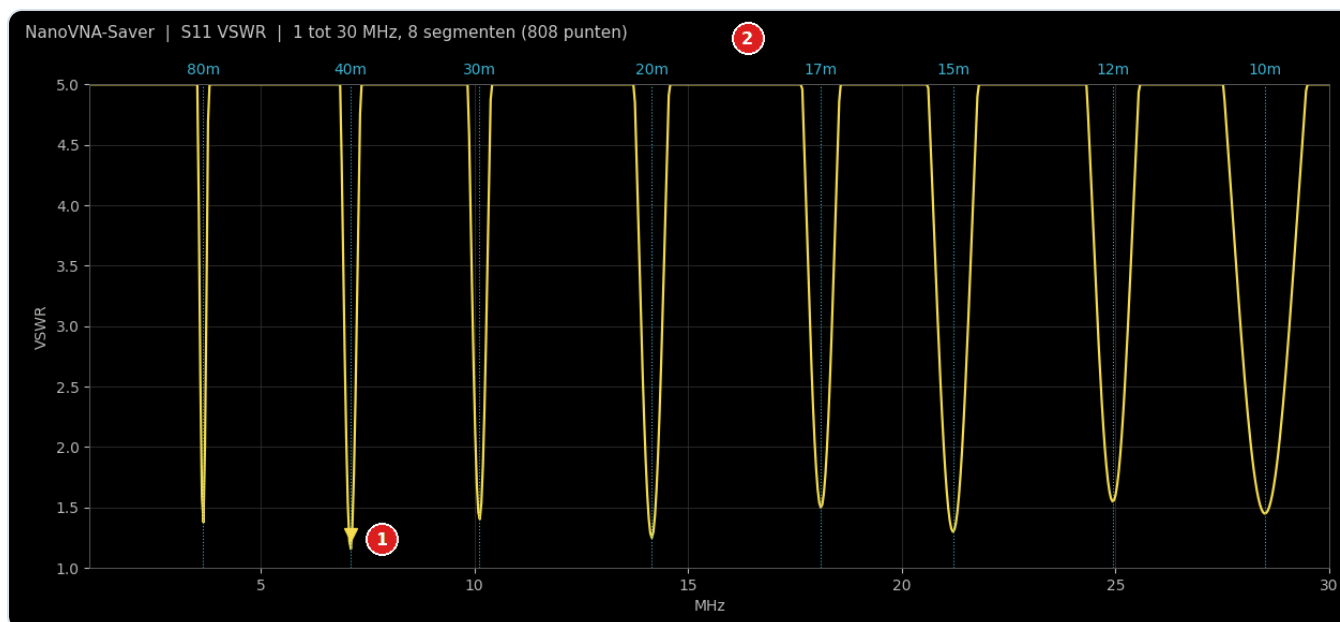
Nr	Controle	Goed	Niet goed: wat doe je
1	Grafiek. Lees je de VSWR-grafiek af?	VSWR	Een andere grafiek (fase, log mag): lees de VSWR-grafiek
2	Bereik. Tonen Start en Stop de band die je denkt?	De juiste band	Vul de waarden van de band in en laad het passende <code>.cal</code> -bestand
3	Kalibratie. Is het juiste <code>.cal</code> -bestand geladen voor dit bereik?	Bestandsnaam en bereik kloppen	Laad het juiste bestand (B.6)
4	Vorm van de curve	Een vloeiende V-vormige dip	Vlak en hoog: open verbinding, dopje nog aangesloten, of verkeerde kalibratie. Kartelig: verkeerde grafiek, losse connector of storing
5	LOAD-test. Schroef het LOAD-dopje waar de antenne komt en klik Sweep	Een vlakke lijn op SWR 1,0 (bijvoorbeeld 1,002)	Duidelijk hoger: de kalibratie zelf is fout. Kalibreer opnieuw

Deel D. Alle banden in één sweep

Handig om in één oogopslag te zien of alle banden van een multiband antenne (een fan-dipool, een trap-dipool, een EFHW of een multiband vertical) nog goed zitten, zonder telkens band per band te moeten wisselen.

NIET VOOR EEN LINKED DIPOOL

Een linked dipool zoals de SOTABeams Band Hopper resoneert enkel op de band waarvoor de links ingesteld staan. Je ziet dus niet alle banden in één sweep: stel de links in voor een band, sweep die band met deel C, en herhaal.



Figuur 9 · 1 tot 30 MHz in één sweep, met bandmarkers.

Nr	Wat zie je hier
1	De dip van 40 m, met een marker erop gezet.
2	Titelbalk: bevestigt het bereik (1 tot 30 MHz) en het aantal segmenten (8, goed voor 808 meetpunten).

Stap 1 Koppel de transceiver los en ontlad de coax (C.1).

Stap 2 Vul Start in met 1M en Stop met 30M.

Stap 3 Verhoog Segments naar 8.

Stap 4 Laad de brede kalibratie: Calibration > Load > HF_1-30MHz_PL.cal (zie B.5).

Stap 5 Sluit de antenne aan en klik Sweep.

Stap 6 Klik op elke dip die je verwacht (80, 40, 30, 20, 15, 10 m) om er een marker op te zetten.

Stap 7 Controleer per band: ligt de dip binnen de bandgrenzen uit de fiches van deel C?

Stap 8 Zie je een band zonder duidelijke dip: zoom in door Start en Stop aan te passen naar enkel die band, laad de bijhorende .cal van deel C, en meet opnieuw zoals in deel C.

TIP

Klik op Set current as reference om deze brede meting te bewaren als vergelijkingslijn. Meet je later opnieuw, dan zie je meteen of er iets veranderd is aan je antenne-opstelling.

Deel E. Resultaten bewaren

E.1 Bestandsnaamconventie

Gebruik voor elke opgeslagen meting hetzelfde patroon, zodat je bestanden vanzelf logisch gesorteerd staan:

JJJJ-MM-DD_antenne_band.s1p

Bijvoorbeeld: 2026-09-26_EFWH_40m.s1p

E.2 Meting opslaan als S1P

Stap 1 Na een geslaagde sweep: klik links bij Files op Save 1-Port file (S1P).

Stap 2 Blader naar (of maak aan) de map Documenten.

Stap 3 Typ de bestandsnaam volgens E.1 en klik Opslaan.

Stap 4 Herhaal dit voor elke band die je gemeten hebt.

E.3 Schermafdruck voor je logboek

Stap 1 Druk op Windows-toets + Shift + S.

Stap 2 Sleep een kader rond het NanoVNA-Saver venster.

Stap 3 Open Paint (of een ander programma), plak de afbeelding (Ctrl+V) en bewaar ze met dezelfde naam als het S1P-bestand maar dan als .png.

E.4 Een meting later terug inladen en vergelijken

Stap 1 Klik bij Files op Load, en kies een eerder bewaard .s1p-bestand.

Stap 2 De meting verschijnt in de grafieken alsof ze net gemeten is, zodat je oude en nieuwe metingen naast elkaar kan vergelijken.

TIP

Bewaar dit document en je .cal-bestanden samen in Documenten. Een softwarekalibratie corrigeert wat het toestel naar de PC stuurt; houd de kalibratiestatus van het toestel zelf dus dezelfde als toen je het .cal-bestand maakte. De eenvoudigste gewoonte: maak softwarekalibraties met de kalibratie van het toestel gewist (**CALIBRATE > RESET**) en meet altijd zo. Zo gemaakte bestanden blijven bruikbaar na een firmware-update van de NanoVNA (hoofdhandleiding, 8.8).